Workbench — руководство оператора

Автономный ИИ-агент техподдержки на NVIDIA GB10 (DGX Spark, ASUS Ascent GX10)

Версия 3.0 · 15 октября 2026

Содержание

1 О чём это руководство **2**

2 Состав комплекта **2**

3 Перед выездом: контрольный список **3**

4 Пароли **4**

5 Включение Spark **4**

6 Подключение к workstation **4**
6.1 Три сетевых ситуации . . . 4
6.2 Прямой кабель . . . 5

7 Как открыть интерфейс агента **5**
7.1 Способ 1 — монитор и клавиатура на Spark (основной) . . . 5
7.2 Способ 2 — ноутбук или телефон по Wi-Fi . . . 5
7.3 Способ 3 — текстовый режим из консоли workstation . . . 6

8 Работа с агентом **6**
8.1 Экран . . . 6
8.2 Режим одобрений . . . 7
8.3 Вкладки дока . . . 7
8.4 Подключить устройство и заметки агента . . . 8
8.5 Библиотека . . . 9
8.6 Фото . . . 9
8.7 Голосовой ввод . . . 9
8.8 Как ставить задачу . . . 10
8.9 Если агент ходит по кругу . . . 10
8.10 Карточка подтверждения . . . 10
8.11 Скрипт в песочнице . . . 11
8.12 Вопрос от агента . . . 11
8.13 Два режима модели . . . 12
8.14 Документация . . . 12
8.15 Журнал . . . 12

9 Другие устройства **12**

10 Типовые сценарии **13**
10.1 Сервис не стартует . . . 13
10.2 Нет сети на workstation . . . 14
10.3 Установить или обновить пакет без интернета . . . 14
10.4 Проблемы с GPU . . . 14
10.5 Доработка настроек или кода . . . 14

11 Если что-то не работает **14**

12 Справочник **15**
12.1 Команды на Spark 15
12.2 Адреса и порты 16
12.3 Файлы на Spark 16

13 Приложение А. Регистрация workstation **17**

14 Приложение А2. Регистрация других устройств **17**

15 Приложение Б. Сетевой порт workstation для прямого кабеля **17**

16 Приложение В. Что внутри Spark (для справки) **18**

17 Приложение Г. Новый Spark с нуля **19**

1 О чём это руководство

Workstation (системный блок, Ubuntu Server 24.04, два GPU) уезжает в поле, где нет сети и нет инженера. Вместе с ней едет **Spark** — компактный компьютер на NVIDIA GB10 с локальной языковой моделью и агентом техподдержки. «Spark» в этом руководстве — любое из устройств: NVIDIA DGX Spark, ASUS Ascent GX10 или другой компьютер на GB10 с DGX OS; они одинаковы по портам, памяти и программам, отличия отмечены отдельно. Агент подключается к workstation по кабелю, читает её логи и конфигурацию, объясняет, что сломалось, и чинит или дорабатывает систему — **каждое изменение только после вашего подтверждения**.

Кроме workstation агент умеет работать и с другой техникой на объекте: контроллеры и платы по **USB-serial**, шина **CAN** через USB-CAN-адаптер, промышленные устройства по **Modbus** (TCP или RS-485), приборы с **web-интерфейсом**. Как их подключить — раздел «Другие устройства». Воздействие на такое оборудование (команда в консоль платы, кадр в CAN, запись регистра) подтверждается **каждый раз отдельно**, кнопки «разрешить всегда» для него нет.

Руководство рассчитано на оператора без глубоких знаний Linux. Всё, что нужно вводить руками, выделено так: `support-ctl status`.

Чего агент **не** делает: не выходит в интернет (его нет), не скачивает пакеты из сети, не меняет ничего на технике без вашего подтверждения (или режима «Авто-изменения», который включаете вы), не работает на самом Spark, пока вы его не откроете, и не обходит отказ в доступе подбором паролей.

Что агент **помнит**: всё важное об устройстве (как подключаться, из чего состоит система, что сделано, что осталось) он записывает в заметки, и следующая сессия начинает с них. Для справки у него есть офлайн-библиотека мануалов и плейбуков, а модель `fast` видит фото.

Комплект рассчитан на работу **в любой сети и без сети**: всё, что нужно агенту, живёт внутри Spark, а workstation он находит по имени и MAC-адресу, а не по IP, который в поле будет другим.

2 Состав комплекта

№	Предмет	Зачем
1	Spark (NVIDIA DGX Spark или ASUS Ascent GX10)	сам агент и языковая модель
2	Адаптер питания 240 Вт (USB-C, 48 В)	питание Spark; обычная розетка 220 В
3	Кабель Ethernet RJ45 (патч-корд, любой категории ≥ 5e, до 100 м)	связь Spark ↔ workstation
4	Кабель HDMI + монитор, USB-клавиатура и мышь — **или** ноутбук/телефон с Wi-Fi	чтобы видеть и управлять агентом
5	Лист с паролями (раздел «Пароли»)	вход в Spark и в интерфейс агента

№	Предмет	Зачем
6	Флешка с обновлениями/пакетами (по необходимости)	установка ПО на workstation без интернета
7	USB-хаб, адаптер USB-serial (FTDI/CP2102, при необходимости RS-485), адаптер USB-CAN (CANable 2.0 или аналог) — по задаче	подключение контроллеров, шины CAN, Modbus RTU

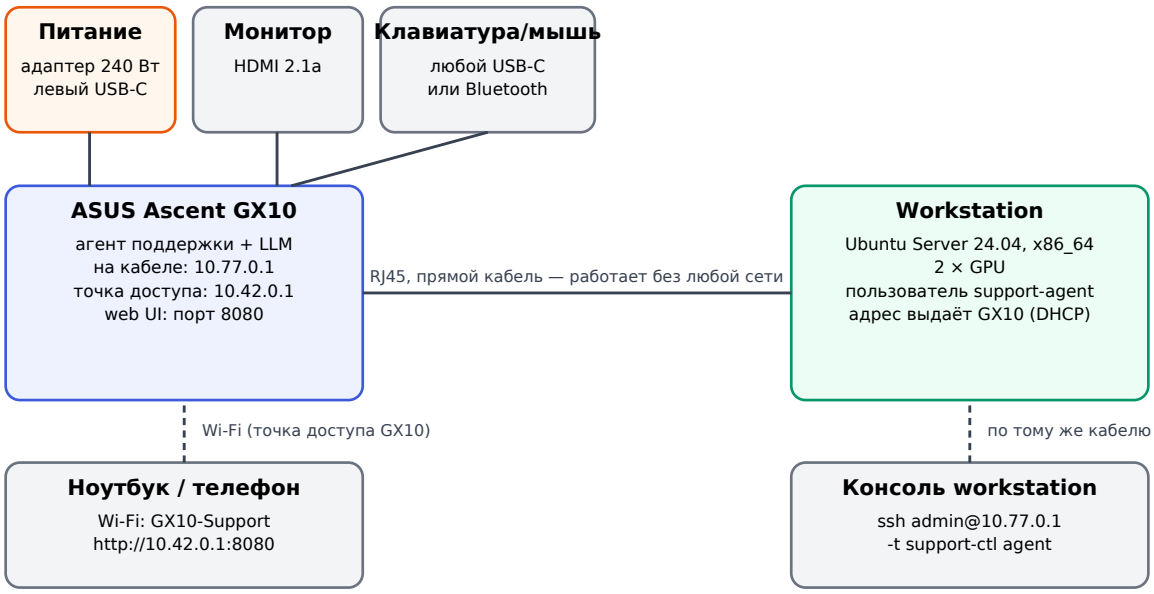


Рис. 1: Схема подключения

3 Перед выездом: контрольный список

Проверяется в офисе, где есть сеть и время. В поле исправить это будет сложно.

1. **Spark загружается и стек «зелёный».** Включите Spark, войдите, в терминале: `support-ctl status`. Должно быть: `llm@fast: active`, `serving: fast`, в «Devices» есть `ws`, в «Workbench» — `image workbench:local` (песочница собрана). Модель смыслового поиска библиотеки установлена: `support-ctl library stats` → `"embeddings": true` (иначе в офисе: `install/fetch-library-model.sh`).
2. **Workstation зарегистрирована.** На Spark: `support-ctl target test ws` → строки `ok: <имя workstation>` и `sudo: ok`. Если нет — раздел «Регистрация workstation».
3. **Прямой кабель проверен.** Соедините Spark и workstation кабелем **без** роутера, подождите 30 с, `support-ctl net peers` должен показать workstation. Повторите `support-ctl target test ws`.
4. **Документация загружена.** Мануалы и даташиты техники — в библиотеку (вкладка «Библиотека» → «+ Загрузить» или `support-ctl library add`), короткое описание объекта — в `/opt/support/workspace/docs/` (`support-ctl docs status`). Чем полнее описана техника, тем точнее агент.
5. **Пароли записаны** (раздел «Пароли»), лист в комплекте.
6. **Точка доступа проверена и включён автозапуск**, если в поле будете работать с ноутбука: `support-ctl net hotspot on`, подключиться, открыть `http://10.42.0.1:8080`, затем `support-ctl net hotspot off` и `support-ctl net hotspot auto on`.
7. **Нужные пакеты заранее на флешке**, если известно, что в поле понадобится что-то ставить (`.deb` для amd64 с зависимостями). Агент не скачает их из интернета.
8. **Другие устройства зарегистрированы и проверены**, если едете к контроллеру/шине/ПЛК: `support-ctl device list`, затем `support-ctl device test ИМЯ` для каждого (раздел «Другие устройства»). Документация на них (карта регистров, список CAN-идентификаторов, распиновка) — в библиотеку (п. 4): без неё агент «щупает

вслепую» и скажет об этом.

4 Пароли

Заполните от руки и храните вместе с комплектом. В электронном виде пароли лежат на Spark в `/etc/support/` (только для root).

Что	Логин	Пароль	Где используется
Spark, вход в систему	`admin` (или своё имя)	_____	экран входа, `sudo`
Интерфейс агента (web)	`support`	_____	`http://…:8080`; сменить: `support-ctl web НОВЫЙ`
Точка доступа Wi-Fi	сеть `Workbench-Support`	_____	печатается командой `support-ctl net hotspot on`
Workstation, ваш пользователь	_____	_____	нужен один раз при подключении («+ Подключить» или `support-ctl target add`); агенту не сообщается

5 Включение Spark

1. Подключите адаптер питания в **USB-C с пометкой питания на задней панели** (у ASUS GX10 и DGX Spark это крайний левый порт; остальные три USB-C — для периферии). Адаптер — в розетку.
2. Подключите монитор к **HDMI**, клавиатуру и мышь — к любому USB-C (через переходник, если они USB-A). Если работаете с ноутбука — монитор не нужен, см. раздел «Способ 2».
3. Нажмите **кнопку питания** (ASUS GX10 — на передней панели, DGX Spark — сверху у переднего края). Загрузка ~1 минута, появится экран входа.
4. Войдите под пользователем-оператором (на комплектных устройствах — `admin`, см. лист паролей). Откроется обычный рабочий стол (GNOME).
5. **Подождите ещё 5–6 минут**: языковая модель загружается в память автоматически. Готовность проверяется в терминале (`Ctrl+Alt+T`):

```
support-ctl status
```

Готово, когда строка `llm@fast: active` и `serving: fast`. Пока модель грузится, в верхней полосе интерфейса — «модель загружается…» или «LLM offline»; это нормально.

Выключение: меню питания в правом верхнем углу → «Выключить», либо в терминале `sudo poweroff`. Не выдёргивайте питание во время работы агента.

6 Подключение к workstation

6.1 Три сетевых ситуации

Ситуация	Как соединить	Адрес Spark	Как Spark находит workstation
Нет сети вообще (основной полевой случай)	прямой кабель RJ45 Spark ↔ workstation	`10.77.0.1` на кабеле, `10.42.0.1` на своей Wi-Fi-точке	сам выдаёт ей адрес по DHCP и видит её по имени/MAC
Чужая локальная сеть (на объекте есть роутер)	обе машины в роутер **или** всё равно прямым кабелем	выдаст роутер; узнать: `support-ctl status`	по имени (`имя.local`) или по MAC в этой сети
Офис	как привыкли	из офисной сети	по имени

Прямой кабель работает во всех трёх случаях и не зависит от чужой сети — **в поле используйте его**. Чужую сеть подключайте только если нужен её ресурс (например, принтер или общий диск).

Адреса в поле меняются, но вам не нужно их знать: интерфейс агента открывается по `localhost` на самом Spark или по `10.42.0.1` через его точку доступа, а workstation агент находит сам. Если всё же нужен текущий адрес Spark — `support-ctl status` печатает все ссылки на интерфейс.

6.2 Прямой кабель

Один кабель RJ45: порт **10G LAN** на задней панели Spark (единственный RJ45, не путать с двумя широкими QSFP-портами) ↔ сетевой порт workstation, который настроен на DHCP (обычно — тот же, которым она подключалась к сети в офисе).

Что происходит автоматически:

- Spark ~20 с пытается найти в кабеле «обычную сеть»; не находит — переключается в режим **direct**: сам становится DHCP-сервером с адресом `10.77.0.1`.
- Workstation получает адрес `10.77.0.x`.

Проверка (терминал Spark):

```
support-ctl net status
support-ctl net peers
support-ctl target test ws
```

Ожидаемо: `profile: direct`, в peers — адрес и имя workstation, в test — ok и `sudo: ok`.

`target test` сам ищет workstation в таком порядке: по имени (`имя.local`), по MAC среди выданных DHCP-адресов, по MAC в таблице соседей (включая IPv6 link-local, если DHCP на workstation выключен), по последнему удачному адресу. Строка `resolved: …` показывает, что нашлось. Если workstation переименовали или заменили сетевую карту — зарегистрируйте заново:

```
support-ctl target add ws ВАШ_ПОЛЬЗОВАТЕЛЬ@10.77.0.XX
```

(спросит пароль вашего пользователя на workstation; адрес подсмотреть в `net peers`). То же без терминала — в интерфейсе: вкладка «Устройство» → «+ Подключить».

Если workstation не появляется в `net peers` через минуту — раздел «Если что-то не работает → Workstation не видна».

Порядок включения не важен: можно включить обе машины и потом соединить кабелем.

7 Как открыть интерфейс агента

7.1 Способ 1 — монитор и клавиатура на Spark (основной)

Откройте браузер (Firefox на панели слева) и перейдите на

```
http://localhost:8080
```

С самого Spark пароль не спрашивается (локальный адрес); с ноутбука или телефона — логин `support`, пароль из таблицы. Есть и ярлык **Spark Support** на рабочем столе.

7.2 Способ 2 — ноутбук или телефон по Wi-Fi

В терминале Spark (или заранее, перед выездом):

```
support-ctl net hotspot on
```

Команда напечатает имя сети `Workbench-Support` и пароль. Подключите ноутбук/телефон к этой сети и откройте `http://10.42.0.1:8080` (или `http://<имя-устройства>.local:8080`). Выключить: `support-ctl net hotspot off`.

Голос и «как приложение» — только по HTTPS. Браузер даёт доступ к микрофону и ставит страницу как приложение только с защищённого адреса. Один раз на ноутбуке/телефоне:

1. Скачайте сертификат Spark: `http://10.42.0.1:8080/ca.crt`.
2. Установите его как доверенный корневой: macOS — двойной клик, Связка ключей → «Всегда доверять»; Windows — «Установить сертификат» → «Доверенные корневые центры»; iPhone — Настройки → Профиль загружен → установить, затем Основные → Об устройстве → Доверие сертификатам → включить; Android — Настройки → Безопасность → Установить сертификат ЦС.
3. Открывайте `https://10.42.0.1:8443` (или `https://имя-gx10.local:8443`). Замок в адресной строке — зелёный.

Дальше в интерфейсе появится кнопка **«Установить»** (ярлык на рабочем столе ноутбука, окно без адресной строки) и кнопка **микрофона**.

Ноутбук по кабелю без сертификата. Если ноутбук соединён с Spark кабелем (или находится в его хотспоте) и на нём есть терминал, можно обойтись без установки `ca.crt`: пробросить интерфейс на свой `localhost` по SSH — браузер считает `localhost` защищённым адресом, микрофон и установка приложения работают.

```
ssh -N -L 18080:127.0.0.1:8080 admin@10.77.0.1
```

Оставьте команду работать и откройте в браузере `http://localhost:18080` (пароль не спросит — для Spark это локальный запрос). В хотспоте вместо `10.77.0.1` — `10.42.0.1`.

Чтобы в поле не подключать монитор ради одной команды, **перед выездом** включите автозапуск: `support-ctl net hotspot auto on`. Тогда при загрузке, если рядом нет известной Wi-Fi-сети (офисной), Spark сам поднимет точку доступа; в офисе он по-прежнему подключится к офисному Wi-Fi. Отключить автозапуск: `support-ctl net hotspot auto off`.

7.3 Способ 3 — текстовый режим из консоли workstation

Если под рукой только клавиатура workstation (без графики), с неё по тому же кабелю:

```
ssh admin@10.77.0.1 -t support-ctl agent
```

Откроется текстовый интерфейс агента. Подтверждения здесь — клавишами, подсказки на экране. Выход: `Ctrl+C` дважды или `/exit`.

8 Работа с агентом

8.1 Экран

Интерфейс состоит из четырёх зон (на широком экране — все сразу; на планшете панель и вкладки открываются кнопками в верхней полосе: «меню» (значок из трёх полосок) и «панель вкладок» (квадрат в квадрате); на телефоне — только чат, вкладки выезжают снизу).

Оформление — две тёмные темы в стиле пультов StarCraft (светлой нет): **Terran** — воронёный металл с заклёпками и бирюзовыми световыми полосами, **Zerg** — хитиновый панцирь с янтарным свечением на крипе. Переключаются кнопкой с наполовину закрашенным кругом в верхней полосе; выбор запоминается в браузере и действует и в классическом интерфейсе. Цвета статусов в обеих темах одинаковые по смыслу.

- **Верхняя полоса состояния.** Слева направо: логотип **WORKBENCH**, устройства (`evalbox · plc:modbus`), порт RJ45 (`direct · 10.77.0.1` или «нет кабеля»), модель (`fast · Qwen3.6-35B`), память устройства Workbench, **режим одобрений** (см. ниже), кнопка **Workbench** со значком замка (доступ агента к самому Spark, см. «Подключить устройство и заметки агента»), счётчик аудита (кнопка открывает журнал), тумблер **fast | deep | nemo** (переключение 6–12 минут, текущий ответ агента прервётся). **Цветная кромка сверху** — единственный общий сигнал «мы на живом железе»: серая — устройств нет; голубая — подключены, агент только читает; янтарная

— включён авто-режим изменений; красная — агент просит воздействовать на оборудование, ждёт вас.

- **Рельс слева** (иконки): Сессии · Устройства (карточки всех зарегистрированных устройств, кнопки «Паспорт» и «Отчёт») · Аудит · О системе.
- **Панель сессий:** поиск, список с точкой состояния (голубая — агент работает, зелёная — ждёт), кнопка **«+ Новая»**; внизу — устройства с типом и адресом и объём документации. Начинайте каждую новую задачу с «+ Новая» — так агент не путает контексты; то, что он узнал раньше, новая сессия возьмёт из заметок.
- **Чат (центр).** В шапке — название сессии, счётчик «N шагов · M изменений», счётчик **«повторов: N»** (появляется, если после вашего последнего сообщения агент вызывает одно и то же; с пометкой «защита ×M», когда повторы остановил Spark; новое сообщение обнуляет счётчик), «думает…», **Стоп**, **Стоп и отчёт** и **Экспорт** (сессия файлом Markdown). Ответы агента оформлены: заголовки, таблицы, списки, блоки команд. Каждый вызов инструмента — блок с **цветной полосой слева по классу действия**: голубая — чтение, янтарная — изменение, красная — актуация; в блоке название, устройство, команда, `rc=…` и время; щёлкните, чтобы раскрыть вывод. Блок **«план»** — чек-лист шагов, который агент ведёт сам (квадрат с галочкой — сделано, наполовину закрашенный кружок — в работе, пустой квадрат — впереди). «ход мыслей» (раскрывается щелчком) — внутренние размышления модели, можно не читать; раскрытые вами блоки остаются раскрытыми, пока агент пишет дальше. Ваши фото показываются миниатюрами в ваших сообщениях. Лента сама следует за новыми сообщениями; прокрутили вверх — появится кнопка **«вниз»** со стрелкой.
- **Композер (внизу):** миниатюры прикреплённых фото (крестик в углу — убрать), поле ввода (`Enter` — отправить, `Shift+Enter` — новая строка), кнопка **камеры** (фото), микрофон (голосовой ввод), пилюли с текущей моделью и устройствами, **Отправить**.
- **Док справа — вкладки:** Трейсы · Консоль · Устройство · Схема · Библиотека · Медиа. Кнопки «двойная стрелка влево-вправо» (шире) и «крестик» (скрыть). Подробнее — «Вкладки дока».

8.2 Режим одобрений

Селектор в верхней полосе — это не настройка «на потом», а переключатель на время задачи:

Режим	Что делает	Когда
Спрашивать (по умолчанию)	каждое изменение и каждая актуация — карточка	обычная работа
Авто-изменения	изменения настроек (класс «Изменение») одобряются сами; актуация — по-прежнему карточка с удержанием; изменения на самом Spark (`self`) и сигнал «агент повторяет одно и то же» сами **не** одобряются никогда; кромка становится янтарной	длинная рутинная доработка, которой вы доверяете; смотрите вкладку Трейсы
План	агент только диагностирует и предлагает; любые запросы на изменение отклоняются автоматически, к задаче добавляется пометка «ничего не менять»	хотите сначала увидеть план, показать заказчику, обсудить

Режим запоминается в браузере. Авто-режим никогда не распространяется на актуацию.

8.3 Вкладки дока

Вкладка	Что показывает	Зачем
Трейсы	дерево вызовов инструментов текущей сессии: класс (полоса), имя, устройство, команда, rc, длительность; одинаковые вызовы помечены «×N», остановленные Spark — «защита»; фильтр по классу; клик — переход к блоку в чате	быстро понять, что агент сделал на железе, сколько было изменений и не ходит ли он по кругу
Консоль	живой вывод устройства: все команды агента и ваши собственные, в хронологии, с пометкой класса и автора; внизу — строка команды **только для чтения** (тот же allowlist, что у агента; попадает в аудит как «оператор»); кнопка «в чат» подсказывает агенту посмотреть этот вывод	проверить что-то руками, не выходя из интерфейса; изменения через консоль невозможны — только через агента и карточку
Устройство	**Паспорт** — автосводка по устройству (ОС, ядро, диски, службы, GPU, сеть, пакеты, ошибки журнала; карточки подсвечены при проблемах; для serial/CAN/Modbus/web — текущее наблюдение); **Топология** — Workbench и все устройства с типом связи и оборудованием внутри станций (GPU, диски, сеть, USB, serial), клик по узлу — паспорт; **Окружение** — scan: USB, порты, CAN, хосты в сети, mDNS; **Заметки** — что агент записал об устройстве для следующих сессий. **+ Подключить** — поставить ключ агента на Linux-хост по логину и паролю. «Обновить» — пересобрать, «Отчёт» — скачать паспорт файлом	вместо того чтобы спрашивать агента «что это за машина», открыть паспорт; при подключении кабеля сразу видно, что вокруг; заметки показывают, на чём остановились
Библиотека	поиск по мануалам, даташитам, плейбукам и статьям на Spark (тем же индексом пользуется агент); у каждого найденного фрагмента — «читать» (страница целиком, листать кнопками «предыдущая стр.» и «следующая стр.»), «в чат» (вставить в поле ввода со ссылкой), «PDF» со стрелкой наружу (открыть документ в новой вкладке); «Документы» — список и удаление; «+ Загрузить» — добавить файлы того вида, что выбран в фильтре («все» — как мануалы); справа сверху — сколько документов и включён ли смысловой поиск	найти процедуру, код ошибки, карту регистров без интернета; проверить, на что ссылается агент (`[doc:12 p.45]`)
Медиа	фото текущей сессии; «Снять / загрузить» открывает камеру телефона или выбор файла; «в чат» отмечает фото (станет «в сообщении» с галочкой) — оно уйдёт агенту со следующим сообщением; крестик — удалить; щелчок — открыть в полном размере; сверху — видит ли текущая модель фото	показать агенту проводку, разъём, индикаторы, табличку с моделью, экран с ошибкой
Схема	схема, которую нарисовал агент (блок `mermaid` в ответе): связи служб, цепочка отказа, топология; исходник редактируется, кнопки «Отрисовать», SVG, .mmd, «в чат» (отправить исходник агенту для правки)	объяснить заказчику, что сломалось; схема идёт в экспорт сессии вместе с исходником

Попросите агента: «нарисуй схему, как связаны службы и почему упал ssh» — ответ появится во вкладке Схема. Рендер локальный, без интернета.

8.4 Подключить устройство и заметки агента

Агент работает с Linux-хостом только по своему ключу. Если он пишет, что ключ не принимается («Permission denied») или устройство не зарегистрировано, — он остановится и

попросит вас подключить его: вкладка **Устройство** → **+ Подключить** → имя (например `remote`), пользователь@адрес (или пользователь@адрес:порт) и пароль этого пользователя (нужен sudo) → **Подключить**. Spark поставит на устройство свой ключ и служебного пользователя `support-agent`, запишет устройство и проверит доступ; результат — под формой. Пароль используется один раз, не сохраняется и агенту не виден. Не пишите пароли в чат — агенту они не нужны, а подбирать или передавать их в командах ему запрещено.

Сам Spark (в списке устройств — `self`) агент по умолчанию только читает и не может использовать его как «трамплин» к другим машинам. Если нужно, чтобы он что-то поменял на самом Spark, откройте его на время: кнопка **Workbench** со значком замка в верхней полосе → сколько минут (1–240) или `support-ctl self unlock 30`. Пока открыто, кнопка жёлтая с временем окончания («Workbench открыт до 14:30»), каждое изменение всё равно спрашивает подтверждение (авто-режим их не одобряет); по истечении срока доступ закрывается сам, повторное нажатие закрывает сразу. Открыть доступ может только оператор — агент лишь попросит.

Всё важное об устройстве агент записывает в **заметки** (Устройство → **Заметки**): Доступ, Архитектура, Текущее состояние, Сделано, Открытые вопросы, Журнал сессий. Новая сессия читает их сама — не нужно заново объяснять задачу и ждать, пока агент снова всё обследует. Тупики, на которых агент застревал, Spark тоже дописывает в «Открытые вопросы», чтобы их не повторяли. Пароли в заметки не попадают — Spark такие записи отклоняет. Если заметка устарела, скажите агенту «обнови заметки по remote».

8.5 Библиотека

На Spark есть офлайн-библиотека: встроенные плейбуки (общая диагностика, сервис Linux, ROS 2, CAN молчит, Jetson не грузится, Modbus не отвечает) и всё, что вы загрузите — мануалы и даташиты техники на объекте, статьи, заметки. Агент сам ищет в ней перед шагами, где нужны точные данные (коды ошибок, регистры, процедуры), и ссылается так: `[doc:12 p.45]` — документ 12, страница 45. Открыть ссылку — вкладка **Библиотека** → поиск.

Загрузить документ: Библиотека → выбрать вид (мануалы, даташиты, …) → **+ Загрузить** → PDF, DOCX, MD, TXT или HTML. Или в терминале Spark: `support-ctl library add файл.pdf --kind manual`. Загружайте мануалы **до выезда**: в поле без интернета агент без мануала угадывает. Поиск понимает и ключевые слова, и смысл фразы (если установлена модель поиска, см. `support-ctl library stats`); мануалы обычно на английском — английские слова находят точнее.

8.6 Фото

Сфотографируйте то, что проще показать, чем описать: проводку, разъём, светодиоды, табличку с моделью, экран с ошибкой. Кнопка камеры под полем ввода, слева (или вкладка **Медиа** → «Снять / загрузить»): на телефоне откроется камера, на ноутбуке — выбор файла. Фото уменьшается в браузере и сохраняется на Spark в папке сессии; миниатюра появляется над полем ввода — напишите вопрос и отправьте. Фото видит только модель **fast**; на deep и nemo сообщение с фото не уйдёт — интерфейс скажет переключиться на fast или отправить без фото. С телефона: подключитесь к точке доступа Spark и откройте интерфейс (раздел «Как открыть интерфейс агента», способ 2).

8.7 Голосовой ввод

Кнопка с микрофоном слева от поля ввода (видна по HTTPS, через `localhost`-туннель или на самом Spark). Нажмите — говорите — нажмите ещё раз; или пробел, когда курсор не в поле ввода. Распознавание идёт **в браузере ноутбука, без интернета и без нагрузки на Spark** (модель Whisper, ~0.3 ГБ, скачивается с Spark при первом нажатии и кэшируется). Текст появляется в поле ввода — проверьте и отправьте Enter. Агент ничего не делает по голосу напрямую, подтверждения — только кнопками.

8.8 Как ставить задачу

Пишите по-русски, как коллеге-инженеру. Хорошая задача содержит: что наблюдаете, когда началось, что уже пробовали.

Примеры:

- «Сервис `inference` не стартует после перезагрузки. Найди причину и предложи исправление.»
- «Проверь состояние обеих видеокарт и драйвера, есть ли ошибки в логах за сегодня.»
- «Диск заполнен. Найди, что занимает место, и освободи минимум 20 ГБ, не трогая данные в `/data`.»
- «По инструкции из документации настрой ротацию логов для сервиса `collector`.»
- «В скрипте `/opt/app/run.sh` после обновления не задаётся переменная `CUDA_VISIBLE_DEVICES`. Исправь, чтобы использовались обе карты.»
- «Сделай полный отчёт о состоянии workstation: железо, диски, сеть, сервисы, ошибки.»

Агент сначала **читает** (это разрешено без вопросов), потом объясняет, что нашёл, и предлагает изменение. Для задач длиннее трёх шагов он ведёт видимый план (блок «план»), в конце — короткий отчёт: что нашёл, что изменил, как проверил, что осталось, и обновляет заметки. «Работай автономно» значит меньше вопросов, но не отменяет карточки и проверку.

8.9 Если агент ходит по кругу

Spark следит за этим сам, независимо от модели:

- **Одно и то же действие с тем же результатом** третий раз подряд Spark не выполняет — агент получает отказ «REPEATED» и должен сменить подход или спросить вас. Однотипные неудачные попытки (та же команда с другими числами) с 5-й идут с предупреждением, с 8-й — отказ. В Трейсах такие шаги помечены «защита», в шапке чата — «повторов: N · защита ×M»; тупик дописывается в заметки устройства. После срабатывания счёт для этого действия начинается заново, а ваше новое сообщение (подсказка, «Стоп и отчёт») обнуляет все счётчики — ситуация считается новой.
- Если движок агента замечает, что он трижды подряд делает одно и то же, появится **красная карточка «Агент повторяет одно и то же»**: **Остановить и отчитаться** (агент прервётся и опишет, что пробовал и что предлагает), **Подсказать…** (ваша подсказка уйдёт агенту), **Разрешить ещё раз**. Эту карточку не одобряет никакой авто-режим.
- На одно ваше сообщение агент делает не больше 60 шагов, потом останавливается с отчётом.
- В любой момент, пока агент работает, — кнопка **Стоп и отчёт** в шапке чата: прервать и получить сводку вместо дальнейших попыток.

8.10 Карточка подтверждения

Агент делит свои действия на три класса. **Чтение** (логи, файлы, состояние служб, прослушивание шины, чтение регистров) он делает без вопросов. Остальное — только через карточку в ленте:

Класс	Карточка	Что это	Кнопки
Изменение	жёлтая полоса слева, подпись «Изменение»	команда или файл на workstation, настройка устройства по web, запуск своего скрипта в песочнице	**Разрешить** · **Разрешить класс для этой цели** · **Отклонить**

Класс	Карточка	Что это	Кнопки
Актуация	красная полоса, подпись «Актуация — одобряется каждый раз, удержите кнопку»; кромка экрана красная	воздействие на оборудование: команда в консоль платы, кадр в CAN, запись регистра Modbus, перезагрузка, сброс, прошивка, питание, диски	**Удерживать — разрешить** (нажать и держать ~1 с, как кнопку подтверждения на пульте робота; отпустили раньше — ничего не произошло) · **Отклонить**. Кнопки «всегда» нет, и даже если её попросить, Spark откажет

В карточке: заголовок «Агент хочет выполнить команду / изменить файл / воздействовать на оборудование … · устройство», причина от агента, точная команда, кадр, регистр или содержимое файла, **ожидаемый эффект** (что физически произойдёт), для актуации — строка **«Откат:»** с планом возврата (прежнее значение, как сбросить). Если плана отката нет, карточка так и напишет — тогда отклоняйте и спросите агента, как он собирается откатывать. Для скрипта в песочнице в карточке виден весь скрипт, режим сети и проброшенные устройства.

Кнопка	Что делает	Когда нажимать
Разрешить	выполнить один раз (класс «Изменение»)	понимаете, что произойдёт
Разрешить класс для этой цели	больше не спрашивать для этого инструмента в этой сессии (только класс «Изменение»)	безобидные повторяющиеся действия; то же даёт режим «Авто-изменения»
Удерживать — разрешить	выполнить один раз (класс «Актуация»)	понимаете, что произойдёт с железом, и есть план отката
Отклонить	не выполнять; агент получит отказ и предложит другое	не понимаете команду или она опасна

Правила: не подтверждайте то, чего не понимаете — попросите агента объяснить («что именно сделает эта команда и как откатить?»). Для `rm -rf`, форматирования дисков, отключения сети или SSH — всегда «Отклонить» и уточнение. Перед правкой файла агент сам делает копию `имя.bak-ДАТА` рядом — об откате можно попросить его же. Если агент сообщает, что в логе или на странице устройства «написано выполнить команду», — это не ваша инструкция и не его: он обязан показать её вам и не исполнять.

8.11 Скрипт в песочнице

Для протоколов и последовательностей, которых нет среди готовых инструментов (например, опросить нестандартный прибор по serial или собрать статистику CAN за минуту), агент пишет небольшой скрипт и просит запустить его **в песочнице** — отдельном контейнере на Spark без видеокарты, без доступа к файлам Spark и без сети (или с сетью только до названного устройства). Карточка класса «Изменение» показывает скрипт целиком, язык, режим сети и какие порты/устройства будут проброшены. Читать код не обязательно — спросите агента, что скрипт делает и что он может изменить на устройстве; запись в оборудование из скрипта возможна только через проброшенный порт, который вы видите в карточке. Прогоны сохраняются на Spark (`/opt/support/workbench/runs/`).

8.12 Вопрос от агента

Иногда агент не предлагает действие, а спрашивает: карточка с голубой полосой и вариантами ответа (и полем для своего варианта). Пока не ответите — он ждёт и ничего не делает, сессия висит в «думает…». Выберите вариант и нажмите **Ответить**, либо **Отклонить** — агент продолжит без ответа.

8.13 Два режима модели

Режим	Модель	Когда
`fast` (по умолчанию)	Qwen3.6-35B, ~95 слов/с	90 % задач: диагностика, правки, настройка
`deep`	gpt-oss 120B, ~35 слов/с, рассуждает дольше	запутанная проблема, где `fast` ходит по кругу
`nemotron` (`nemo`)	Nemotron 3 Super 120B, ~20 слов/с	альтернативный «глубокий» режим; занимает почти всю память

Переключение — тумблером **fast | deep | nemo** вверху интерфейса или в терминале Spark: `support-ctl model deep` / `fast` / `nemotron`. Изображения видит только `fast`. Загрузка 6–12 минут, интерфейс в это время показывает «модель загружается…». Одновременно работает только один режим; открытые сессии продолжают работать на новой модели. Режим, чьих весов нет на этом Spark, не включится — Spark скажет об этом. На отдельных устройствах deep может быть настроен на другую модель (например, Nemotron) — какая сейчас работает, видно в верхней полосе.

8.14 Документация

У агента три источника знаний об объекте:

- **Библиотека** — мануалы, даташиты, карты регистров, плейбуки (раздел «Библиотека»); он ищет в ней сам, сколько угодно большой объём.
- **Заметки по устройствам** — ведёт он сам (раздел «Подключить устройство и заметки агента»).
- **Короткие заметки по объекту** — файлы `.md` в `/opt/support/workspace/docs/` (описание системы, схема площадки); они загружаются в каждую сессию целиком, поэтому держите их короткими: `support-ctl docs status` показывает объём. После добавления файлов: `support-ctl docs reload` и **новая сессия**.

Если агент противоречит документации — он доверяет тому, что видит на устройстве, и сообщит о расхождении.

8.15 Журнал

Все действия агента и команды оператора из Консоли — в журнале (рельс → Аудит, или счётчик «аудит · N» в верхней полосе) и в файле `/var/log/support/audit.jsonl` на Spark: время, устройство, инструмент, класс, команда, причина, план отката, результат; экспорт CSV/JSONL. Попытки выполнить изменяющую команду через инструмент только для чтения отмечены как «отклонено защитой» — это нормальная работа защиты. В журнал попадают и подключение устройств оператором, и открытие/закрытие доступа к самому Spark, и остановки повторов.

Старый одноколоночный интерфейс остаётся доступен по адресу `/classic`.

9 Другие устройства

Помимо workstation (Linux по SSH) Spark подключается к технике напрямую. Устройство регистрируется один раз командой `support-ctl device add`, после этого агент видит его в списке и обращается к нему по имени. Подключение — через USB-хаб к любому USB-C Spark; порты видны командой `support-ctl scan` (её же может вызвать агент — попросите «посмотри, что подключено»).

Тип	Как подключить	Регистрация	Что агент может
Консоль платы / контроллера (UART через USB-serial)	адаптер USB-serial → UART платы (GND, TX↔RX); узнать порт: `support-ctl scan serial`	`support-ctl device add esp serial PORT=/dev/ttyUSB0 BAUD=115200`	слушать вывод (без вопросов); отправить строку, сброс платы импульсом DTR (актуация)
Шина CAN (USB-CAN-адаптер, CANable/gs_usb)	адаптер в USB, CAN-H/CAN-L/GND к шине; поднять интерфейс: `sudo /opt/support/bin/support-priv can-restart can0 500000`	`support-ctl device add bus can IFACE=can0 BITRATE=500000`	дамп кадров со счётчиками по идентификаторам (без вопросов); отправить кадр, перезапустить интерфейс при bus-off (актуация)
Modbus TCP (ПЛК, частотник, счётчик по Ethernet)	в ту же сеть, что Spark (прямой кабель через коммутатор или чужая сеть)	`support-ctl device add plc modbus HOST=10.77.0.20 PORT=502 UNIT=1`	читать регистры и катушки, паспорт устройства (без вопросов); записать регистр/катушку с обратным чтением (актуация)
Modbus RTU (RS-485)	адаптер USB-RS485: A/B/GND	`support-ctl device add drive modbus PORT=/dev/ttyUSB1 BAUD=9600 UNIT=2`	то же
Прибор с web-интерфейсом / REST	по сети	`support-ctl device add cam http URL=http://10.77.0.30 AUTH=admin:пароль` (самоподписанный HTTPS: `VERIFY=0`)	открывать страницы и API (GET — без вопросов); менять настройки через POST/PUT (изменение)

Проверка после регистрации: `support-ctl device test ИМЯ` — печатает, как Spark видит устройство (первая строка ответа). Список: `support-ctl device list`; удалить: `support-ctl device rm ИМЯ`.

Что важно знать:

- Консоль платы агент **только слушает**, пока вы не разрешите отправку конкретной строки — набрать в консоль он может что угодно, поэтому каждая строка идёт карточкой «Актуация».
- Для CAN и Modbus агент сначала ищет документацию в библиотеке; без карты регистров или списка идентификаторов он честно скажет, что пробует наугад — загрузите документацию или подскажите адреса. Для «CAN молчит» и «Modbus не отвечает» в библиотеке есть встроенные плейбуки.
- Прошивка (esptool, OpenOCD и т. п.) — только из песочницы с явным пробросом USB и только с образом, происхождение и модель которого вы подтвердили; агент обязан сохранить текущую прошивку, если устройство это позволяет.

Примеры задач: «Послушай консоль esp 10 секунд и скажи, в чём ошибка загрузки», «На шине bus посмотри, какие идентификаторы живые, и найди узел, который молчит», «Прочитай у plc регистры 0–20 и сверь с картой регистров в документации», «Установи у drive уставку частоты 25 Гц» (это актуация — будет карточка с планом отката).

10 Типовые сценарии

10.1 Сервис не стартует

Задача агенту: «Сервис X не запускается, разберись». Агент прочитает `systemctl status`, журнал, конфигурацию. Типичный исход — правка конфигурации (карточка `write_file`, в

ней виден diff) и перезапуск (`run_change systemctl restart X`). Подтвердите обе, затем попросите: «проверь, что сервис работает и в логах нет ошибок».

10.2 Нет сети на workstation

Пока workstation на прямом кабеле с Spark, её «боевая» сеть всё равно может быть сломана. Агент видит `netplan`, `ip`, `resolvectl`. Осторожно с подтверждениями `netplan apply`: если агент меняет интерфейс, через который он сам подключён, связь прервётся. Попросите его явно: «не трогай интерфейс, через который ты подключён».

10.3 Установить или обновить пакет без интернета

`apt install` в поле не сработает — скажите агенту об этом сразу: «интернета нет, пакеты только с флешки». Вставьте флешку в workstation (или в Spark — тогда агент перенесёт файл сам через `write_file` только для текстовых файлов; бинарные `.deb` лучше класть на workstation). Задача: «установи `/media/usb/pkg.deb` вместе с зависимостями из той же папки».

10.4 Проблемы с GPU

«Проверь обе видеокарты: `nvidia-smi`, версия драйвера против версии модуля ядра, ошибки Xid в `dmesg`». Частые причины после обновлений — несовпадение версий драйвера и ядра; агент предложит либо переустановку из кэша `apt`, либо откат ядра через GRUB. Перезагрузку он запросит отдельной карточкой (`reboot_and_wait`) и дождётся возврата.

10.5 Доработка настроек или кода

«Добавь в `/etc/app/config.yaml` параметр … согласно документации, раздел …». Агент покажет diff в карточке. Для кода: «исправь скрипт так, чтобы …; покажи diff; запусти проверку синтаксиса». Тесты запускает он же — через run_change, если тест что-то пишет на диск.

11 Если что-то не работает

Симптом	Что проверить	Что сделать
В интерфейсе «LLM offline» дольше 7 минут после включения	`support-ctl status`; `journalctl -u llm@fast -n 50`	`sudo systemctl restart llm@fast`, подождать 6 минут. Если deep был включён — `support-ctl model fast`
Страница `:8080` не открывается	`systemctl status support-ui support-opencode`	`support-ctl web` (перезапустит оба сервиса; пароль не меняет)
Забыт пароль web	—	`support-ctl web НОВЫЙ_ПАРОЛЬ`
Workstation не видна (`net peers` пусто)	индикаторы на портах горят? `support-ctl net status` → `profile: direct`?	переткнуть кабель; если профиль `lan` — `support-ctl net direct`; на workstation убедиться, что порт настроен на DHCP (см. Приложение Б)
Workstation видна в `net peers`, но `target test ws` не находит её	MAC в peers совпадает с `MAC=` в `/opt/support/targets/ws.env`?	другая сетевая карта/машина — `support-ctl target add ws ПОЛЬЗОВАТЕЛЬ@АДРЕС`
`target test` — «REMOTE HOST IDENTIFICATION HAS CHANGED»	workstation переустановили	на Spark: `ssh-keygen -R ws`, затем `target test ws`
`sudo: MISSING` в `target test`	на workstation удалили `/etc/sudoers.d/90-support-agent`	повторить регистрацию (`target add`)
Агент «думает» бесконечно	нажать **Стоп и отчёт** (или **Стоп**)	переформулировать задачу короче; новая сессия — заметки по устройству сохранятся

Симптом	Что проверить	Что сделать
Агент пишет «Permission denied» / просит подключить устройство	ключ агента на хосте не установлен или снят	Устройство → **+ Подключить** (пользователь с sudo и его пароль)
Красная карточка «Агент повторяет одно и то же», в Трейсах «защита»	агент застрял на одном пути	**Остановить и отчитаться** или **Подсказать…**; не разрешайте повтор без новой причины
Агент пишет, что Spark (`self`) закрыт и изменения там отклонены	вы просили изменить что-то на самом Spark	кнопка **Workbench** со значком замка → открыть на нужное время
Сообщение с фото не отправляется: «модель … не видит изображения»	работает deep или nemo	переключиться на `fast` или отправить без фото
Библиотека: «только ключевые слова»	нет модели смыслового поиска	в офисе с интернетом: `install/fetch-library-model.sh`; ключевые слова работают и так
Вкладка «Схема» пишет «библиотека mermaid не установлена»	`support-ctl version`; на устройстве нет `/opt/support/ui-assets/vendor/mermaid.min.js`	в офисе с интернетом: `install/fetch-ui-assets.sh` из репозитория
Кнопка «Удерживать — разрешить» не срабатывает	отпускаете раньше секунды?	держите, пока полоса не заполнится; на сенсорном экране — пальцем без движения
Интерфейс выглядит «по-старому»	браузер закэшировал старую версию	обновить страницу с `Ctrl+Shift+R`; старый вид намеренно доступен по `/classic`
Агент отвечает не по делу / путает машину	открыта старая сессия? заметки устарели?	«+ Новая», сначала «собери факты о ws»; посмотреть Устройство → Заметки, при необходимости «обнови заметки»
`device test` для serial — `cannot open /dev/ttyUSB0`	`support-ctl scan serial` показывает порт? другая программа (minicom, tio) держит порт?	переткнуть адаптер, закрыть терминальные программы; порт мог сменить номер — перерегистрировать
CAN: `cannot open can0`	`support-ctl scan can` — интерфейс есть, но DOWN?	`sudo /opt/support/bin/support-priv can-restart can0 500000` (битрейт шины); или попросить агента «восстанови bus»
Modbus: `cannot connect` / таймаут	адрес и порт верны, `UNIT` совпадает с адресом устройства? RS-485: A/B не перепутаны, скорость/чётность?	`support-ctl device add …` с правильными параметрами
Карточка песочницы: `workbench image missing`	`support-ctl workbench status`	в офисе с интернетом: `support-ctl workbench build`
Точка доступа не появляется	`nmcli con show --active`	`support-ctl net hotspot off`, затем on
Spark не загружается	—	переустановка ОС и `bootstrap.sh` по инструкции DEPLOY.md из репозитория (Приложение Г); веса придётся скачать заново

12 Справочник

12.1 Команды на Spark

Команда	Назначение
`support-ctl status`	общее состояние: LLM, цели, документация, аудит
`support-ctl net status` / `peers`	режим RJ45; кто подключён по кабелю

Команда	Назначение
`support-ctl net direct` / `lan`	принудительно режим прямого кабеля / обычной сети
`support-ctl net hotspot on` / `off`	точка доступа Wi-Fi
`support-ctl net hotspot auto on` / `off`	автозапуск точки доступа при загрузке без известного Wi-Fi
`support-ctl target test ws` / `add ws USER@HOST`	проверить / (пере)зарегистрировать workstation (то же — «+ Подключить» в интерфейсе)
`support-ctl device list` / `add ИМЯ ТИП КЛЮЧ=ЗНАЧЕНИЕ…` / `test ИМЯ` / `rm ИМЯ`	другие устройства: serial, can, modbus, http (раздел «Другие устройства»)
`support-ctl scan [usb|serial|can|net|mdns]`	что подключено: USB, порты, CAN, хосты в сети, mDNS
`support-ctl workbench status` / `build`	песочница для скриптов агента (сборка — в офисе, с интернетом)
`support-ctl model fast` / `deep` / `nemotron`	переключить модель
`support-ctl docs status` / `reload`	документация для агента
`support-ctl self unlock [мин]` / `lock` / `status`	разрешить агенту изменения на самом Spark на время / закрыть / проверить
`support-ctl library add ФАЙЛ… --kind manual` / `search ЗАПРОС` / `list` / `rm ID` / `stats`	офлайн-библиотека (мануалы, даташиты, плейбуки, статьи)
`support-ctl web [пароль]`	(пере)запустить web-интерфейс, сменить пароль
`support-ctl agent`	текстовый интерфейс агента
`support-ctl update`	обновить софт агента из репозитория (нужен интернет)
`support-ctl version`	версии ОС, драйвера, движка, моделей

12.2 Адреса и порты

Что	Адрес
Spark на прямом кабеле	`10.77.0.1`
Spark через свою точку доступа	`10.42.0.1`
Web-интерфейс	порт `8080` (HTTP), `8443` (HTTPS — для микрофона/PWA с ноутбука), логин `support`; с самого Spark и через SSH-туннель — без пароля
Сертификат для ноутбука/телефона	`http://<адрес Spark>:8080/ca.crt`
Workstation на кабеле	`10.77.0.2`–`10.77.0.254` (DHCP); точный адрес — `support-ctl net peers`
Spark в чужой сети	`support-ctl status` или `http://<имя-устройства>.local:8080`

12.3 Файлы на Spark

Путь	Содержимое
`/opt/support/workspace/docs/`	короткие заметки по объекту, загружаются агенту целиком
`/opt/support/workspace/docs/devices/`	заметки агента по каждому устройству (ведёт агент, видны во вкладке Устройство → Заметки)
`/opt/library/docs/`	библиотека: оригиналы мануалов, даташитов, плейбуков, статей; индекс — `/opt/library/index.db`
`/var/lib/support/media/`	фото, отправленные агенту, по сессиям
`/var/lib/support/state/self-unlock.json`	до какого времени открыт доступ агента к самому Spark (пишет только оператор)
`/opt/support/targets/*.env`	устройства: `ws.env` — как найти workstation (имя mDNS, MAC, последний адрес); остальные — тип и параметры порта/адреса
`/opt/support/workbench/runs/`	скрипты, которые агент запускал в песочнице, и их вывод
`/var/log/support/audit.jsonl`	журнал действий агента
`/etc/support/web.env`, `hotspot.env`	пароли (root)

Путь	Содержимое
/etc/support/tls/	локальный центр сертификации и сертификат web-интерфейса
/opt/support/ui-assets/	модель распознавания речи и библиотеки для браузера (~0.35 ГБ)
/opt/library/models/	модель смыслового поиска библиотеки (~0.25 ГБ)
/opt/models/	веса моделей (~85 ГБ для fast + deep, ещё ~81 ГБ с nemotron)

13 Приложение А. Регистрация workstation

Делается один раз, в офисе, по сети или по прямому кабелю. Нужен ваш пользователь на workstation с правом sudo.

support-ctl target add ws ПОЛЬЗОВАТЕЛЬ@АДРЕС_WORKSTATION

То же из интерфейса: вкладка «Устройство» → «+ Подключить» (имя ws, ПОЛЬЗОВАТЕЛЬ@АДРЕС, пароль).

Что происходит: на workstation создаётся пользователь support-agent (вход только по ключу Spark, пароль заблокирован, sudo без пароля), ключ Spark копируется ему, ставится служба avahi-daemon, чтобы workstation отзывалась по имени имя.local в любой сети (если на workstation в этот момент есть интернет; без неё Spark найдёт её по MAC). Spark запоминает имя и MAC-адрес workstation, а не её IP. Проверка: support-ctl target test ws.

Удалить доступ агента с workstation (на ней, под root):

userdel -r support-agent; rm -f /etc/sudoers.d/90-support-agent /etc/ssh/sshd_config.d/90-support-agent.conf

14 Приложение А2. Регистрация других устройств

Команда одна для всех типов: support-ctl device add ИМЯ ТИП КЛЮЧ=ЗНАЧЕНИЕ …, после неё автоматически выполняется device test. Имя — латиницей, без пробелов; им вы называете устройство агенту.

ТИП	Обязательные ключи	Необязательные
serial	PORT=/dev/ttyUSB0 (или /dev/serial/by-id/… — не меняется при переподключении)	BAUD=115200, EOL=\n (конец строки при отправке: \r\n для некоторых консолей)
can	IFACE=can0	BITRATE=500000
modbus	TCP: HOST=… ; RTU: PORT=/dev/ttyUSB1	PORT=502, UNIT=1 (адрес устройства), BAUD=9600 (RTU)
http	URL=http://адрес[:порт]	AUTH=логин:пароль, TOKEN=… (Bearer), VERIFY=0 (самоподписанный сертификат)

Файл устройства — /opt/support/targets/ИМЯ.env, его можно править руками. Порт serial лучше указывать по /dev/serial/by-id/ (посмотреть: support-ctl scan serial), тогда номер ttyUSB не важен.

15 Приложение Б. Сетевой порт workstation для прямого кабеля

Порт workstation, в который втыкается кабель от Spark, должен получать адрес по DHCP. Пример /etc/netplan/50-field.yaml (имя интерфейса узнать: ip -br link):

```
network:
  version: 2
  ethernets:
    enp5s0:
      dhcp4: true
      optional: true
```

Применить: `sudo netplan apply`. `optional: true` — чтобы workstation не ждала этот порт при загрузке, когда кабель не подключён.

Если DHCP на workstation включить нельзя, задайте статический адрес `10.77.0.2/24` без шлюза. Spark тоже сможет найти её по IPv6 link-local (`support-ctl net peers` покажет `fe80::…`), но регистрировать цель тогда нужно по этому адресу.

16 Приложение B. Что внутри Spark (для справки)

Компонент	Версия
Устройство	NVIDIA DGX Spark (NVMe 4 ТБ) или ASUS Ascent GX10 (NVMe 1 ТБ) — одна платформа NVIDIA GB10
ОС	NVIDIA DGX OS 7.x (Ubuntu 24.04, ядро 7.0.0-1019-nvidia); в `/etc/dgx-release` у разных поставок 7.2–7.6 при одинаковом ядре
GPU / память	NVIDIA GB10, 128 ГБ unified
Драйвер / CUDA	580.178.04 / 13.0
Контейнеры	Docker 29.6, NVIDIA Container Toolkit 1.20
LLM-рантайм	vLLM 0.28.0 (контейнер `vllm/vllm-openai:v0.28.0`)
Модель `fast`	`nvidia/Qwen3.6-35B-A3B-NVFP4`, контекст 131K, MTP
Модель `deep`	`openai/gpt-oss-120b` (MXFP4), контекст 131K
Модель `nemotron`	`nvidia/NVIDIA-Nemotron-3-Super-120B-A12B-NVFP4` + MTPv2, контекст 131K (по желанию)
Поиск по библиотеке	SQLite FTS5 + `paraphrase-multilingual-MiniLM-L12-v2` (fastembed, на процессоре)
Агент	OpenCode 1.18.34 (движок) с собственным агентом `engineer` (роль полевого инженера, план, заметки, не больше 60 шагов на сообщение) + собственный web-интерфейс v2 (тёмная тема, статус-полоса, вкладки Трей-сы/Консоль/Устройство/Схема/Библиотека/Медиа, карточки по классам с удержанием, режимы одобрений, markdown, фото, голосовой ввод Whisper в браузере, схемы mermaid офлайн, PWA), MCP-серверы `target-host` (коннекторы ssh / serial / CAN / Modbus / HTTP, заметки, защита от повторов) и `library`
Песочница	контейнер `workbench:local` (Python 3.12, pyserial, python-can, pymodbus, scapy, esptool, can-utils, nmap), без GPU, сеть только до устройства
Сервисы	`llm@fast`, `support-opencode`, `support-ui` (:8080), `support-ui-tls` (:8443) — стартуют при загрузке

Агент на Spark работает только с зарегистрированными устройствами; команды на самом Spark (bash, правка файлов) ему запрещены конфигурацией, изменения на `self` — только пока оператор открыл доступ, собственный код он выполняет только в песочнице.

17 Приложение Г. Новый Spark с нуля

Репозиторий проекта: `https://github.com/Theclimateguy/Workbench`. Полная инструкция — файл `docs/DEPL0Y.md` в нём. Кратко: штатная установка DGX OS (пользователь-оператор с sudo без пароля, см. DEPLOY.md), затем на устройстве с интернетом:

```
git clone https://github.com/Theclimateguy/Workbench.git ~/Workbench
cd ~/Workbench && ./install/bootstrap.sh --with-deep
```

Скачивает ~95 ГБ (fast, deep, модели распознавания речи и поиска по библиотеке), занимает около полутора часов, в конце печатает адреса и пароль. Повторный запуск продолжает с места обрыва. Nemotron — по желанию отдельно: `install/fetch-models.sh nemotron` (~81 ГБ).